

A Packing of 53 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 53 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.483675. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.482753, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 53 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.483675 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 53$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.482753, obtained by deleting 1 of the 54 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 53/52 = 2.484375$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N53.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 106 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

827891932018127394589026285732743945570959695811774421194067046445187761

754791401622799211758401736621661087960705173406338685693373885304868083

denominator:

33333333333267167814978257394400520726707696353767388307399852907743508

937831002309122728255999119226704910929745369097817594422927444705592975

B Coordinates

53 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N53.txt`.

```
90786662643 -102310987412 -16333532278
-87720211864 134217133367 -178108140164
7832148963 -116082300257 -338462311940
-52499280928 -26301674001 -253183827337
220797809000 -98872403729 -295013482030
190929883735 -61944650475 -177631849851
272541474403 435985011716 -90978734139
-239553455114 14368686462 -8669834878
-127055782390 -122256737722 108421096171
722156869237 173212864840 -52906184199
299796188350 -196942179311 11211868288
-250797998728 612549001764 -508534215851
-43242191373 -539356467930 -585533858265
158073860259 -17544174303 -178152509089
114673853499 -54220138227 112444092192
184218326294 -18550848575 43528745641
490506398157 60462451524 -195749967126
-430878760936 -127082649634 -294903065687
22584456898 -343711490659 504431735985
148721010836 -23495948269 74244661387
-352369713712 229237965202 255812494955
-19359886418 -190549669559 63129780362
313879621554 -211153003323 73871286937
-228292489474 -217328056453 -16680360788
-9141381671 -40794018323 -147585494748
-77029026588 -52520015461 22635311233
-6313925033 311198114102 -339552390975
-110474813982 5434083756 -490788459332
-421634173523 -416907711810 -7983326738
-266583227934 -621599307317 289354199430
-14552240685 88596917456 -2035874265
-92879086377 -107167603693 -148220873441
83151710677 205010090793 -303241008167
-100694832128 -217154347897 -258728867685
39501316577 112911313019 234349724777
-627383072215 -233445824906 -284448108786
49214385711 -446593959117 193136997309
-124706594764 -120809073946 -10376307621
-50284955815 319392500056 12341652026
-157655030527 113174544685 158232963434
273722584914 -33479702922 -288053166467
60080282311 -564981748849 158287255536
482341852606 -190961070238 -203845831497
-49098966510 96286532699 -20089564207
410292274259 -81681796753 117838547974
145421877794 344861005327 -134656658183
60275601859 35859605124 568251357076
188945781562 -147507480500 -371160409973
-115415327252 -55322628632 -232937490006
-68075046604 121507490398 29998343661
-128416470178 -243971667183 -721834909061
1652260264 330422525121 71493982084
-174265536010 110568601639 -137717982759
161720219582 -264452277198 -20670600166
307958878614 -75635904223 235916890563
163573660600 221606609374 139681231490
301256150316 428795125334 -109696042293
-438965572471 236616492684 205909132601
432820454635 -171033896663 115825248823
-14352468701 -65653768225 207105430779
195096927595 -45127123172 -300218393829
364653021918 403374832418 -315476140833
-212625042284 481212706847 -145548978261
-316124608600 -82185144758 50423381729
227646225730 239860576131 115418066761
-67907634670 318239855982 226356733543
231032543510 109591788035 364842439981
192980311283 239586173079 43995449233
-79200262713 -281897661561 104325759232
-346328774788 74639870177 208241366614
227098953720 -378742011845 -64333737077
30464573018 403722768211 81148301578
263897337879 226946109249 -575578181607
-55438102171 216329717699 -384388684124
85292927285 319507295428 76031464710
-353057682376 1096424020 -185976809257
480534975839 -83572277143 218397025349
-439307439710 -51740032784 157000677852
172773318585 -388331779465 -178234315895
-125835915648 139467889289 -334509312838
320465991963 -79539576643 -263354789656
-155766004494 -30542838120 241472869885
140689559465 -120977226662 -148699496404
104330021171 404599850890 86723244693
-266725511600 39953630494 -224639101081
-587159131752 191167341653 -485933269987
285138433552 24127181895 -303080157030
97892706959 741102128344 163412023594
-98028082129 -94507530843 -376435322029
9430355268 166435474337 -77031838290
75131820777 265495988538 -172955401656
-375017447216 -108074307301 416940090501
106691132104 259366166365 -85018236966
331197063864 -86437889829 -122030678020
98624136067 63118467520 239384534004
-220890053611 17006397411 -82055462302
202326769484 88124337840 -6125664154
-370785742789 32821988424 194703193475
244773892038 204582438019 96760751536
519501207594 -393306337743 413590520155
-100269915730 -39523572748 485337915535
-415597826880 45712271505 245922671002
46143351331 -128190307 32557196223
45582988615 350942499515 -64390579605
267161555516 -115819391209 -61301580617
142148066838 51006295964 -14029453670
-299128442601 121421742615 413384037617
-140400885159 -33095254806 -21834651651
-87040144674 -53457430172 -32814825671
-202836849622 -542554652466 -154962570226
-143977529225 -223490564187 146901722876
185966433259 76570318030 459491209007
-98576067909 -497038528527 238079439043
166138487439 -481926229993 -98678622066
-351199366795 441221602063 -295971603433
389727487070 61222607385 23906664085
81919402159 50600578847 172835864669
-69350176242 -87132944164 -95663949864
-12763725325 -172792168888 54577467184
101240608092 289652394961 410886618477
400398322294 -393186227945 -381520920013
-273525945749 -169985787294 141451349934
-230957503922 277980708615 154961200050
-204995742985 -239065992593 589058261676
180498643267 205639267846 -166055509530
80282416284 -393186227945 -381520920013
-128000021778 142237608090 88294412466
528782118354 28660176653 67810826529
-324533584267 24565205051 -155790347362
142231784688 -419358174167 -183368038100
-99410184408 64568675813 -1753456175
521310334005 -629171471782 28080493674
37509278035 30481735898 -351315559573
197885436991 -163631039102 -303592879801
64331983196 700332985851 88317182060
-77338592847 191794573115 -93737834930
410690399222 -107170120196 -96283376585
-98871807508 -142941787284 -341717750285
-163750417916 -34352615285 -233868987967
338972900072 64640013022 -316492318561
222328880700 344311341467 -191889796218
-143623683743 -229757046472 184815808791
251214380437 -221233719250 421065157538
-256756205179 53790215714 319103377246
65308902822 -111377149728 -115160831363
63398885372 -265206264610 20429005355
267485605379 -466722931544 311823147467
-6380340139 -291323065290 44279630270
-598860768116 -103809687902 32871468274
33416557869 -65470223292 -30396598697
-366294649677 -343261515237 -254020586854
169220049307 -303951953998 -28145272337
-9436518233 -267803190456 -557484413440
119982898894 -500594949179 -91054680502
-555365405579 -111990523017 142633933023
214178181082 -72532594183 -158868272031
25047072696 68135023250 -249318242485
-95197377281 -103355064483 133488852275
21582042133 -146013823415 595638170911
136471013112 111901256053 -142744853581
-407685568040 -130459493399 -199191625039
-283859483325 308775184418 -102334194438
15493497338 210356201123 -365233753492
-291259595029 202350400263 265549939269
-234983718044 225121816914 60113650910
-302446095530 160253041904 112287422958
-447579912310 -163654049513 -176948753870
197125060094 -259887506162 324824741158
-240758487368 -44153011690 -142171879452
250432350223 -104699791863 -201393655287
48914271271 404700335476 135910307836
259966515591 392057764601 -57695549399
262974516035 344293262553 -23468663306
-96841072160 -389403267473 399996713845
61167320597 132821318422 -550670751925
96620804032 -404534913064 -226345376996
291102011013 119447982352 -164213336492
351776873987 80896133870 58726105093
-39549837357 -294497087976 616331537143
-441873270642 -227888638475 97926467152
97198804573 -269659141708 135931288061
1447252741 227195336984 240922257036
12115719723 -250382398760 -227864783694
-181937470679 -38418905481 123262613195
36512055673 70661329423 206263106225
187895792549 371726892776 382812869092
-436229540027 494777140320 115362135358
360270113785 -211117523634 229273548788
209680173070 14693097821 -227400407526
-247359472796 -379195495135 -174259269087
167291162412 153660876854 -263222633987
249261298219 -227726536107 173683142753
295024000341 -268681880851 596664145860
318979057251 241722236433 -116534071187
-480173886161 -13751223025 270094549987
-67197126959 17066707278 -210830901331
123223656112 485061541 287072522277
-295768156619 95585021670 -477729536092
-264616868786 128004392424 155158199186
-108821235031 -91004969021 173621240592
399803890460 240763259773 127437180081
```

54011047021 400038219583 -347965252776
-275271907301 105760636377 140012762627
-60324971865 -325873929637 -312422812343
275769356845 -563583385602 -201651973385
201728039857 175627487829 -88761768779
-151172607232 -388512995306 -225205255547
-99164502100 -17493685401 -142622333488
-48633274562 -490124098988 -14364168351
191535228784 -392295575684 -149076853792
272849828137 -161797096432 -259924872316
-30890740148 347910419505 -138978926263
-124832962113 192829633739 138505835526
-192688601373 117487356305 -249809347409
-58925129045 -39750678682 10306584109
-481893705291 -465859944178 120714538009
21231886349 -219275671872 -312098259093
-198185615236 180850165798 -156622377654
-68233636794 -100088382142 -374467711981
212072963917 -106097059084 -367757501788
-461208178680 -167546745051 -72972386512
-65578835342 230148503277 -454076915979
-435285730591 65190768846 -107038311807
239013515401 -41442529853 417194588035
-29601674161 -177244640706 71069370207
-84513677776 -83925078101 396397740311
-388966286219 -480994077079 49086853778
-235639406977 -85998978914 195625563537
272797866859 168314606598 380232623226
249372654717 221467651195 77532724026
160168370566 -306093292756 -84197249586
134596257899 -203128343622 -39680893513
-49297501168 423687514233 60979844402
166503606102 53584148603 -60061251347
-73879334704 -56705868887 -448092035781
276385630455 -187535168470 -244721339384
271495428636 -440460484054 35012290315
471573711111 -96991798573 -250400535114
-441376542883 -73538337712 -202482931485
156224760878 -284376048769 514743282370
204595174487 29139171997 -158331538879
3188790078 -1091841656 169585515341
-35236656478 -227351994690 -54224942945
-33423043557 17726004743 -80400683975
87727745074 331711982552 462971997860
129755256118 -181908565674 -183438153151
-46383148444 61487285091 -184660277795
338505389338 386552067611 -449435626101
-452289941129 21656179933 94967326706
-8882886417 -668821588052 -229264112200
-308381165589 -82649598230 50063669281
4138291796 -76879284189 43664643977
-197668658134 302513861925 -341412066123
-368578600356 290380148470 18223882601
-397919127050 3400981870 181389131799
-413185434774 120167806874 -486716345405
-429310373808 -65413637009 -604097177634
-113169834813 181680097666 -5027393925
-179755130463 -210484638481 412954565826
203195766137 -272002548808 -263334144940
198965060665 202622910517 -5240519225
222805969866 -240132621619 19805598069
-101255211049 413589051933 182487956952
-484801929740 179471351145 63303279275
551541123248 282684004860 -170018952979
80363428135 66873720670 48991919351
83918572106 267300214461 -276918884580
-119462838849 -31764094940 275539860038
157710467688 -253610044734 12103288314
-140401327573 -332051414387 -352648527191
-77116894560 454791911242 -209734064361
-112355509238 64699739119 70903518175
-264588548603 -305682163227 -45856530240
-136042390283 -688277445585 -272440726903
-404549446712 120465915555 -97213714429
232529471815 277276157230 -213060715284
54967425344 -245421553298 177100246009
-105912318686 -20173842240 97871825129
460314717588 -186795855251 -108543043008
-56438043671 347228254214 -293124757081
-189874160294 -1429212791438 582853500382
59783654503 -105698234666 -229819665596
403171560058 -257797658931 -41917761966
297136297230 39820766846 52024337914
-16866468276 -83864016383 -3631065594
20436587832 86134465049 91690818070
16044549634 10304563570 201780213589
321679556694 -105544215729 -126841253570
26286329062 294220366549 -412972521325
-326195502325 78802441776 -173862183026
-192619160003 393127685729 444141883
208124944686 -70651926567 -7596539325
412815158189 199027189077 -8109049097
-68603904821 446280366066 545858219333
-102786763890 129686981745 244551184281
-144924067229 -73099651220 399520695993
-70290165999 -108978030308 472593311640
7643349914 42375547287 -270493192676
-169933506526 530056454748 -84962919857
-283736260068 -141027994830 78727521990
-131114466613 146406424240 -202884455709
-3731721627 -323497815680 -279648837634
80377433773 149677429578 113400518394
-679679739136 -154057026669 -133818530376
-202730546348 -295948148215 346970487733
129772575817 -1697113490 234675394315
471463705599 222234369495 128120732305
-12380908355 -368697066977 -243562605195
560221241072 -480772801540 252622279176
290190315815 456938981140 -14964055536
-155861609082 25345421232 366263218084
-46145217209 305750984716 223875297021
-106717910705 -129952829330 -31711275169
-149046710829 -149833682675 450386691768
-5617236698 4434157804 -275253780097
186709979211 -22255997887 -272579760809
-94097965259 171506954514 264465968004
-87609037926 187240421198 241990469893
-341302015065 220202410064 -98112837302
-305998318163 -200521378616 -93092509884
-54419328650 -244991403133 -172344847685
100543656958 -296771648850 -225249707709
-495383786254 42397982548 -112351073651
-5439971377 113364640656 -92679819977
-254170883193 601492017089 -43130024899
483781724449 459447679 -223133793957
-57506387751 -427744199134 -272574283039
-338225604115 -226811462055 240964223750
-245060153103 166902399200 -291139673141
115321283297 -12130675901 416750428360
-517396114315 -313304582283 -163530094954
81581045298 152184374302 -160933498154
-89779507143 135234739971 -546614041371
1441913160262 69016286805 65888156811
410706156468 -204907855008 -80843348731
151182001416 163379779844 -305923856297
158288663295 407061338298 -288187985974
645744030390 395678712790 47134257210
-24782129960 361530415071 -250498360379
-97089694783 492871745342 63689920739
-277216653883 68978767682 -323337854020
-304038417101 214435916835 -34903332165
-70634430954 232552192470 266426828425
-42781314504 37676750681 -577839679507
110029840987 -207681709295 -347283902343
-103542941803 49173328099 -129029927112
129956538456 -47566558345 -16050606484
51347374781 262495265621 317233131479
14657028282 -44168852132 173477871715
376503796174 -143475973082 -164303123955
411866045795 -230949653124 15278102501
133620168161 72388860271 -204450067010
482830197089 -102964896410 148586164116
-149183447969 -627810867395 -94694046986
-229193045337 73321649844 107210604414
-244222271496 245822631958 41653660424
114588962911 421602523724 5616700083
-82048927805 112766541395 -452456908038
-367858708065 178913733761 -324193522929
227199686170 -289658141476 -468898692084
106297051984 172973945700 70812164336
10707538946 -96986378136 3614586061232
124531661208 247723735727 25167153703
529322859167 6722122016 -300428163329
219411235282 7601748256 192511000778
145642528174 141587942859 -83564099426
-106510479940 -228045321176 380603313656
162758755115 224102186573 111084328832
-125943168840 -1316223164 18871684187
348283884554 59654468053 369229145465
151624222287 245713994139 139916964609
327736452846 -52503942514 -453705246935
-241095672908 150393567399 32997745672
-257218166012 -563124014908 -44965892288
-428520521522 388932389781 120935189609
-244907323992 -412489509921 50959574098
24872548501 -16899461251 -338615226593
-289919417019 56461369326 -23502379077
-59032862090 435415121236 -278521711546
-8907956462 89227541161 -86607271139
368681871340 19892366499 372877595367
310312568944 31077978497 -214131044512
131449356275 -160071888747 353011882169
163714788615 -207512599744 2878275483
-34375879861 -178913743115 -617162276690
-232928207287 -90044379368 -32377555245
233151455165 -117162661481 79410412053
240489414881 -240881494898 308744569748
340130884252 390385208701 -204964694311
-22902507298 -54450035099 -226868330517
16409963044 -212700575567 118165163674
113347531264 -275879128396 245147109366
-208346161490 -50980403211 350971285588
371543319440 4313737496 288057286049
-203052686899 77353255021 110132654736
-321116452348 -78150253894 311234296573
156685510245 288104847090 16064806396
15019863554 -458421261433 -135988827973
-126752692020 -33361479630 -109788696791
565640262979 -150151334293 -5421243407
-89567978815 -397193902163 494936407740
-95263399019 27825357144 -360162445743
572971581332 -57838757153 -114431541266
48374836301 -302169323891 -110919880921
-192921142291 208082039380 297527527007

-255043123069 409033799065 299370830214
-305519227170 -264888692888 39504698669
-226197971619 -190020909778 -177680385108
450638316885 -77518959850 173872447163
-56657866084 168909385852 -334119429288
204105467050 214899576160 -149438280378
-18615478382 -329037434436 150116756088
271538323292 163419565532 81371470574
-185049831250 43485156420 -301666930393
-213580748814 -96644606354 -261742555374
60074956506 -450562157597 -194150968262
174100471587 361162660120 -28410325598
-9807090588 80470926349 124399336016
224699394474 -142138052963 432579726158
-95087647309 14059238090 -417970414630
123175580887 -34828162049 59093757623
-466492809447 86184977834 441729145827
-161576488804 -17535385434 -325301942634
66007768970 68202987018 -56605887713
-79266484502 -453064003295 250128671051
424053988717 -377498937069 -84672762018
325240671150 -67207379026 -48393401754
209691578360 391854837601 40790172457
-262997319974 317331195238 -75297923645
479188478475 230089667896 77948567171
25472794763 105991630193 462279479624
-107305877382 -397958582874 -122732305522
38389769316 -211159110585 289081202298
-197683586969 -17168087002 -494388170851
288586873946 512947765661 80963376539
-409397181282 298504815033 45370243174
-1506255805 -297866527132 -144701819134
222484500277 423012248495 -88919117242
20158254125 -66923895702 55490949949
1702067832 -446366814557 244429241437
117532912700 14871631519 655021605053
477730549315 -178943252221 -200718072737
-91096175039 -171697364594 -134894547048
119137256806 5344543464 -78364312429
364598405020 -65551482550 -148701834389
374483791862 155138982117 666628956
-175314750160 86265521626 -121060162542
470970021276 -183314689968 -203179626102
161396107458 61040103373 -52496666575
52806402675 -82950018280 -63578062684
-174415192230 80002402264 299096544651
255513327382 415482205138 -81959319345
281858759096 107689567976 99038538062
-70909759010 -250558926437 -486104967827
646477664287 128912348338 324791033893
-171028009676 -243077365005 366914612711
-34581665865 -451510890797 -38895315
99442120052 79415409898 -452727215102
16579731074 -50882684095 256198921174
-219402579405 -79484030668 261341763711
-92681027905 185651646899 -121594900311
521138808868 -571498346448 -58009865723
62129375722 -6401544632 -224287613617
-16311330723 -283005673478 78595342494
321719132144 -14563693670 -126991347515
-327991910286 -426979128449 56701033331
183040744392 -458716132975 251542751633
208192796239 -250779545712 168847183098
136762799552 316397644572 605636921527
8151419192 274953571877 -277842049859
-110954944181 -32226778608 344977067605
-261789957727 47825079207 139791623411
416706820499 -102046213392 58877798824
129427815445 -182367945607 135723765914
-249993617632 -188969656945 15559513312
-325027206199 118871282054 509115132496
-171638536545 437635406428 -406696695174
63068096040 -58362749405 -333127195292
381553892477 276356009466 89848314084
-273675153397 17835308117 -178280567678
-89656867547 -52728977352 -10274207429
119089642481 242070262346 297572658955
230425238520 233460017899 198380271480
17387187996 -613614502458 317769600013
-17701041138 -184192637975 -291706695525
190383474816 70731700242 -111967546468
15805518549 279548602338 -115208967740
-274103767874 92596420463 -91852285648
-39871160460 30700599905 -361979159326
543744557969 -282110496273 98774104758
-37426811899 70593774694 523349600050
-157492112116 -383630376331 33139328277
479432697511 -203633787681 -45646300770
-347432109225 -20846265214 181386968529
-335900378394 -242580480893 71008126357
29350556495 -220255997458 -442550166183
-178386664116 112409228046 -52580338110
-156720621273 -123658207287 69859251083
-97659191449 -267199231335 -184872031021
-125196785427 232661343066 266994096074
-44023220386 -414669067629 107382320810
246831892095 88315212528 -465503909671
-324720199310 -177145235468 -24255897125
-389572765577 5535155534 -171404899289
-192319217732 -205095409103 240982561770
-3262800812 34379332382 -38907021614
247141962789 -83223497468 -36965287896

33072964889 101199867414 700365699833
-88390027235 92134316533 220144943184
170504098985 -278071287217 78012559240
-655469758213 -118654901777 -133996432664
180653732309 -688366109724 68540462941
-483374135303 139657225051 -42280958825
418196825074 370139936580 383362562687
219582770732 -225110304266 -337920497652
-30327870360 12122567570 70347681505
158014410713 -119820370563 353912016288
-45454001620 253428569715 269781280493
-102942296609 -128298455722 203933800690
-74869664290 408895027007 -158601349512
90564866723 167513405656 -298259731378
34014662861 -517690895084 -40467575886
-506687057535 -16599468761 275005209029
117101626764 -160402489329 -231506041579
-345809174529 -32530879488 103425834389
279269812571 209193074258 76062173918
-144865910941 356359704582 -479317095785
26869711270 191182477104 35787276274
-55964297143 226872177494 -171201488216
342815617509 6545881209 -208832309947
-472712890399 134661085611 123247228289
68061474396 374009026426 -153693773908
-247660888978 -268014653446 566279351042
248239423625 -143879321367 -15209750849
200490039191 -4422611615568 169878252741
-488851806073 36702722313 7371035610
169119875181 229157440413 157510112079
-64798637825 -140912595146 -213044152757
-345056787075 -102570307580 -244963819169
-133193511128 451538227238 -69288681290
-102023771542 -150037591876 142444576010
-17047165068 260533842184 364838068839
-123348282960 -72855966930 -201950785469
-231527944944 -351754219557 -457454727472
-168998452261 175156134062 -208636858688
-489675455055 -528991399240 246442202647
138922862640 141849243275 539846628957
222197543745 -200491780968 -162889466472
-130943000366 7236473726 262536359680
11618304359 -288084648619 -103704461153
-167882799991 -301941448828 -70568590164
296954014037 -87770513848 206281383255
439098903498 -55963510792 158266771551
308659533653 -271296069988 -304485206164
142709159594 290261392095 186404997027
-143529378729 -139847696355 -62737262013
396159531371 -250186385629 -165981608910
-582979642 207377940127 -340761391573
198732187499 -401204343521 220959684964
-62103016931 -12106549151 -318784957112
284849355712 39482196800 381344612233
-478585844387 86211063150 353357210468
198407094058 596686435578 -120713476248
145310587274 68018932588 310127372172
90047371611 1689720426 -399170957169
-164549582178 23913686933 -168577494545
68898779657 525950458140 14361387457
-7033521753 -269208918708 -72617116007
-307511500757 179994156764 -95435762604
-243794661130 286174567866 -98202952470
144161076194 -113626997515 242218817877
87433528598 22775349711 -202848776262
-157704840361 148604677027 413069100481
-13917121272 330481229702 125427356092
-130160477944 120890790300 -347535355082
604087605649 83881571103 -4539342495
-109228338512 -96900114500 -62837386319
381978103088 -135184865799 -210444122118
-162244377469 142299074186 69914225251
312528946373 398666681212 268992464696
482157685255 157458287269 162675937345
-72241839520 607992182647 -252916808705
98503087212 182239022216 256760677935
82643247527 -31777393574 160982800526
-184741839705 -159861698136 214651174104
-1246941754 -210902252004 56136357044
-257705789703 -283993459931 433751187102
-146174178054 35525234280 413103244483
252205022160 -78570082808 -73573172597
346773909669 -95625997391 -27249109645
117209202804 -37523532409 513753920899
-380037966099 2666477974617 -118863323833
-256794062988 -456859167655 223424642204
69184322297 -58293754837 87486651363
-187096521525 -13499015212 8418302797
216383781919 -265491541169 454872761462
-230257588459 -26043769044 267632779047
491457971181 50352869939 70766129560
270279454990 -135218763490 -431621884154
12106802618 255033867998 421955827588
-162059443139 508135877037 50012360078
-143024620598 259901092478 -233745754860
9536738850 -117621602603 -468931729354
-351588859415 267173535890 71305864425
384372247792 374254841296 59314415049
190454853759 35913258454 -342268929
173858365238 -245186120910 -28770329597
-273827828535 17992176362 -89455247474
-252201453048 66080413446 284002071959
-52083361494 -44193054480 -149070820551
-267828147669 253712652254 -171427561068
344575812612 -124496599318 271837390922
222599911222 267170243126 -394928803341
38158547674 -397481490088 41952328998
170717144861 -85658958815 -467854438364
468703798713 -51388479627 -218797617743
31701662804 220203320566 340462105417
135102957360 -157608376548 45186397077
-36781180784 -558792613490 57933019742
-44929213128 -444215634210 -164738137911
60993079736 -138939456117 333641601331
-355838704635 -75814269957 -296204574630
-381029712167 -251889428158 -145315431349
-381088806563 55265319812 26967153555
116702997561 1341967225009 -377490184108
-103823350043 128364263696 7341437868
246163665433 -42415745093 -72075784929
-8148188378 -206065310391 -73119402624
-382838387176 112722757389 -1927335945942
-165223005741 134945158750 -183106360419
-302841934054 -628006829907 -110969926535
137400646769 22544588192 -354653387068
-68764264340 103507232069 -363242905712
485567523471 -174141250991 8212442192
86729678195 363596674067 551526679564
-20333055959 -18650311485 182865312622
92541553755 291621314298 -283159598798
4731233316998 -148619237118 -262021961135
-323591984670 -107034568340 -78653794989
-211945590120 349374350794 -108169639441
65391659290 52384983578 240066342137
438038358216 -243164682429 110934788965
-9439101575 56604646659 -271463492409
245059949328 97357398553 449778182979
320620466972 338737625774 -5626734059
-406214005608 16381587792 458247170270
-125850935028 181142400900 35551156114
62903567208 -171138131199 -320306086067
-486739879677 -135151864463 83952269924
50844560231 -678979953615 67850769753
-133233273894 263320343437 360935638232
350118937291 -92312783056 284029051693
-50717025979 254208620870 -299247561228
144610871114 -146277959222 150346689777
-90349465801 5811128851 2770273700
211228386778 382132963660 -70637965879
64112850789 351938647326 -98387085522
343819743354 222938167681 38713333536
87138062098 187423492233 -82653140049
312913365717 -253707209952 226980285143
122353043674 -34876646684 512275357038
-232617702378 -3619255858563 -43540794613
84025733815 -50984061409 -220626495273
-355070474666 7486054617 402974138511
217953805252 115062983765 196256812110
-201766771611 -115155923413 -100505709032
271876644160 -32419135197 100843468111
-122776586738 412751195374 253580156939
214917074400 295825381909 -322949747716
-558357520826 369914934999 8873115953
-206308906439 -229490522896 218868851380
-270018345929 -114461211367 -155294112285
-380792084261 68350443198 58893522556
-134818846671 -77027540886 145879635348
-4461666836 -21168440071 179654519705
4607115839 -195079276525 -63496579002
-247306009031 210323763460 -122742913931
40974959416 -185712778170 330879858712
25769091808 -333278565409 -478212336288
38702980655 420755909404 335880490733
3622715823256 -434943349869 97279773971
-221012129939 -28352949339 -292438155010
615487178404 310399108770 126314397838
128113585376 104377124501 -374561249158
386173540134 135795810913 -390689873990
-111881106298 141639572491 -219354198444
-133080532552 40854543646 -107050902222
122985616942 192529488837 -96726681878
-198043957264 -391446576003 263131482201
75267250713 79386096987 -363289443795
-270302133593 526035918953 33914598449
-264854268654 -239773849728 342302833118
-25293074052 -294072333202 43383951366
-11804480607 2184509693 244305387046
-183487194744 179429639134 36883183904
427688089699 476307179252 524195040659
-62906046035 207678964730 -203636097186
179979962059 -8123841537 327491743865
413926403074 -136884814296 42544297741
-161377674381 59579631972 401539747202
-367651209921 231355532359 -23861368600
-39338997352 18049214825 49596642543
-4484849302998 9689319075 96195541562
167923837739 45357052107 -136775772565
337911807889 -46583432618 -368753576190
50289537929 -33146960792 64573161407
-186307221623 306169281891 236295351353
603623412601 234631326380 396366741473
-138636501413 -200034278709 -9670225907
302723239791 -112978195749 -38429441392
94424797846 -151504738691 65354127938
293869777450 -275773401859 198405324966
164067957129 -411327409653 -122039272374
96264078382 269599541765 -531626067294
-96890646592 38782413058 124661645344
-146284060581 311748093193 149004685092
-106934144326 -201558071959 53415837339
-312088563142 272826351292 -181752023175
343330802818 191571970348 -436539800443
136964238710 308211583561 173572555432
-534751381655 301003429357 -37274874514
289878114605 -30104684878 20518250604
-123662662582 34429378772 -94846738425
-263644978885 -373747845310 -132809737041
-82776936002 -300748476786 178259041540
-430497993232 50385248173 162570553146
203697641249 47801709719 547803741587
32125844279 -216907904676 27852622000
-383329470499 -322163555613 327317998985
28676990128 -120936289515 333218786603
-196865635553 1029611519326 5337118761
-299359815031 325810136561 -18073234251
131164477706 542964997625 435599245517
52744496388 -225989738512 182210662180
-112283355224 -37121753647 30849509488
-42134110238 -202003501791 271460605711
-457793850849 381965631721 -1148975802
-69937936147 -269280104495 141947973768
-68491134142 301411430761 -243752856501
89150774677 462738063557 -266738158018
-23499494566 -361861399969 -140339383171
484330343084 312849420809 53215959509
-202061599079 298355765650 69847134862
-78103671354 64776276173 -94546009356
-89923130544 -172227278884 -21888386567
-360093251888 -78379964870 -163127623303
269643594812 185643929304 -223862260638
-95472598666 153430266706 110163777520
489838739 83555806641 -176796222372
250731300812 143918636798 40352580656
187772312321 -140288682540 -236550657361
416096786659 -115755443526 385813703843
-358462586283 373893347970 -248191567524
-265759260145 113951166953 -29725513981
35275886829 -47042190377 633828265561
-170862064676 -65778171979 56351602891
-569247680735 26425913451 165420420125
14511545354 165125960888 -247016303779
271585864529 -166100730022 184461142542
-262174031860 -149557617683 -127704294483
65360850940 412197645493 175704117459
-166178130198 -257375898903 -233577606489
-337295129052 43120148594 419305571258
206608777784 61539043415 -241760306419
-189762780720 -524605261433 -25155123645
201490244710 -97883381928 270891562791
-69649481080 398530522906 30807935918
114197853876 278106454891 130975925656
193167566470 -211116315378 346752822368
11395745968 -595023161618 -139755612985
-141940154673 54618300606 78798206464
60876549309 -98162282371 -141270497968
27630701941 109755948676 178927571927
-379485001842 -305686745992 716743732992
185592505180 -193849999700 -7988907495
-48553631595 39759901641 99017414767
-255996647260 13417651728 -210729614712
-70934595325 -358821519114 -9978000133
27342162460 6812796674 109503484041
-8341167451 -23027773231 252597731621
-366964822952 15311543390 3649408503
-539170124078 391726210241 39499115647
509269516949 354603490781 408205988773
-31982761301 187539375585 48542307019
205127234168 -58305383764 88795139876
-394088002341 20893969272 -185292139136
-171249893897 144642713157 323345813104
-64822000414 -131955187722 -29197270351
55465598265 231274147119 366032786465
-27600611209 251099452249 177771372646
-216910160111 -536501449363 -33986058171
-319382136516 273720503147 -227504405261
67229012295 -306597023497 -254948659964
273709446559 441182805112 -50795247009
-41979160513 -243463181992 139574404184
142002623184 -47229134975 506742579670
501809432794 106347424963 -475332814295
63635501505 -40764376538 77042861019
-172281682915 -47611083256 148532307406
-478841409030 3367124717555 -18998566938
172891086148 -166818653108 -136933562907
-118079551911 55079008897 411787325664
-271399155179 -103298488518 3073322903
246618136887 249497631304 469335740512
259582448849 -396578338583 -202721713840
-50143752027 -248847970724 -27874180937
-84001197204 229716634130 -207270039242
369307414258 5461546002 -315710734107
-81638740707 109002691964 -162752757765
200986102776 665751616201 -232761364483
65156850336 -84578334944 99134851834
-610699479191 -21744901795 -41958202311
-159936539750 136099470266 -24452164686

286605474216 -345828594116 -87218848460
34350432432 42230643492 -54617953038
-274197666971 -146907780458 359139672982
339548497175 -140952952366 -424171061043
-324128135268 -43309679719 -60914182796
99445377281 -57577118722 -159646958891
120853510099 -345116552411 137196777274
-183163762767 -175871802815 -178121930949
336516394368 82450057058 -92805064534
-284874512063 344432680287 -232548899
-401836820457 -42656970520 130791216385
-172580155094 320966274232 -237455507049

43796933904 -188472927402 -124112722601
-278958744586 -305131672067 210513052899
-81219045612 97306953780 -324246072254
106547819966 -156872541424 397818353501
-378279106581 -360524569806 4455837767
179012044359 381771489979 566986264788
251246536527 -395223711129 116698755761
137765290709 3624918102 425747649680
18443518672 422434014694 -504785812238
106957170358 138571096708 -277064662182
43567086477 -207582541133 -349860888966
-184738396078 -149179996099 -5488452603

35861891719 200005973440 199534071284
219548827131 150191518384 324383698805
224196720447 200927941132 -128412049444
27900242108 379255037885 -184654399988
-23887187909 212045161214 292586509228
-199455889683 518106550687 182875401415
-255765061630 -78161233445 138850026534
-36857126427 -259171907005 -84461681846
331306667632 207537712759 130224614410
-441263672908 244051306742 -52819637038
-648905849883 30218905483 62412751941